ვარიანტი I

მე-10 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2019 წლის 12 ნოემბერი

**1.** იპოვეთ $R = 5$ რადიუსიანი წრეწირის რკალის სიგრძე, თუ ამ რკალის შესაბამისი ცენტრალური კუთხის *რადიანული ზომა* არის $3$.

ა) 7,5 ბ) $\frac{\pi}{12}$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) 15 ე) 30 ვ) $\frac{\pi}{6}$

**2.** მოცემულია $a(x) = \frac{2sinx}{1+cosx}$; $b(x) = \frac{2cosx}{1+sinx}$; $c(x) = \frac{sinx+cosx}{x^3}$; $d(x) = \frac{sinx+cosx}{x^4}$; $e(x) = \frac{|1+cosx|}{tgx}$ და $f(x) = \frac{|1+sinx|}{ctgx}$ ექვსი ფუნქცია. რამდენია მათგან ლუწი ან კენტი?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) ექვსი

**3.** ცვლადის დასაშვები მნიშვნელობებისათვის მოცემული ტოლობებიდან რამდენია *ჭეშმარიტი*?

$sin^2\frac{x}{2} = \frac{1+cosx}{2}$; $cos^2\frac{x}{2} = \frac{1-cosx}{2}$; $tg^2\frac{x}{2} = \frac{1+cosx}{1-cosx}$; $tg\frac{x}{2} = \frac{1+cosx}{sinx}$; $tg\frac{x}{2} = \frac{sinx}{1-cosx}$

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ხუთი

**4.** ორ პარალელურ სიბრტყეს კვეთს ორი პარალელური წრფე. გადაკვეთისას მიღებული ოთხი წერტილი წარმოადგენს ფიგურის წვეროებს, რომელიც *აუცილებლად* არის ...

ა)მართკუთხედი ბ)რომბი გ)პარალელოგრამი დ)კვადრატი ე)ტრაპეცია ვ)ყველა წინა პასუხი მცდარია

**5.** $ABCD$ და $ABC_1D_1$ პარალელოგრამები სხვადასხვა სიბრტყეში მდებარეობენ. იპოვეთ $CDD_1C_1$ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ $AB = 5,5$ და $CC_1 = 4,45$.

ა) 20,5 ბ) 19,5 გ) 20,1 დ) 20 ე) 19 ვ) 19,9

**6.** იპოვეთ $R = \sqrt{2}$ რადიუსიანი წრის *სეგმენტის* ფართობი, თუ შესაბამისი ცენტრალური კუთხის *რადიანული ზომა* არის $\alpha$ ($\alpha < \pi$).

ა) $\alpha \cdot sin\alpha$ ბ) $sin\alpha$ გ) $\alpha + cos\alpha$ დ) $\alpha$ ე) $\alpha - sin\alpha$ ვ) $2\alpha + 2sin\alpha$

**7.** რამდენი ისეთი *მთელი* $a$ რიცხვი არსებობს, რომელთათვისაც *მოიძებნება* ისეთი $x$, რომ შესრულდეს $sinx = a^2 - a - 1$ ტოლობა?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

**8.** ცნობილია, რომ $cos\alpha = -\frac{1}{3}$. ჩამოთვლილთაგან რომლის *სინუსი* შეიძლება იყოს $\frac{1}{3}$-ის ტოლი?

ა) $|\alpha|$ ბ) $\frac{3\pi}{2} - \alpha$ გ) $\alpha - \pi$ დ) $\frac{\pi}{2} + \alpha$ ე) $-\alpha$ ვ) $\pi - \alpha$

**9.** ორი განსხვავებული $\beta$ და $\gamma$ სიბრტყე $a$ წრფეზე იკვეთება. $\beta$ სიბრტყეში მდებარე $b$ წრფე და $\gamma$ სიბტყეში მდებარე $c$ წრფე $K$ წერტილში იკვეთებიან. პირველი ხუთი სავარაუდო პასუხიდან რომელი *შეიძლება იყოს მცდარი* (თუ ხუთივე აუცილებლად ჭეშმარიტია დააფიქსირეთ ვ სავარაუდო პასუხი)?

ა) $K \in \beta$ ბ) $K \in \gamma$ გ) $K \in a$ დ) $K \in b$ ე) $K \in c$ ვ) ყველა წინა პასუხი ჭეშმარიტია

**10.** „მანძილი პარალელურ $X$-სა და $Y$-ს შორის იგივეა, რაც მანძილი $X$-ზე მდებარე ნებისმიერ $Z$-სა და $Y$-ს შორის“. რომელი $X$, $Y$ და $Z$-თვის (მოცემული თანმიმდევრობით) იქნება ეს დებულება *მცდარი*?

ა) წრფე, წრფე, წერტილი ბ) წრფე, სიბრტყე, წერტილი გ) სიბრტყე, სიბრტყე, წერტილი
დ) სიბრტყე, სიბრტყე, მონაკვეთი ე) სიბრტყე, წრფე, წრფე ვ) სიბრტყე, სიბრტყე, წრფე

**11.** ცვლადების რომელიმე დასაშვები მნიშვნელობისათვის ჩამოთვლილთაგან რომელი ტოლობა იქნება *მცდარი*?

ა) $ctg(\alpha+\beta)\cdot ctg(\alpha-\beta) = \frac{ctg^2\alpha - ctg^2\beta}{1-ctg^2\alpha\cdot ctg^2\beta}$ ბ) $\frac{1}{2}\big(sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)\big) = sin\alpha\cdot cos\beta$

გ) $\frac{1}{2}\big(cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)\big) = cos\alpha\cdot cos\beta$ დ) $\frac{1}{2}\big(sin(\alpha+\beta)-sin(\alpha-\beta)\big) = cos\alpha\cdot sin\beta$

ე) $\frac{1}{2}\big(cos(\alpha+\beta)-cos(\alpha-\beta)\big) = -sin\alpha\cdot sin\beta$ ვ) $tg(\alpha+\beta)\cdot tg(\alpha-\beta) = \frac{tg^2\alpha - tg^2\beta}{1-tg^2\alpha\cdot tg^2\beta}$

**12.** რამდენი მთელი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $2sin^2x + 3cosx + 4$ გამოსახულებას?

ა) 6 ბ) 7 გ) 8 დ) 9 ე) 10 ვ) 11

# ვარიანტი I

**13.** იპოვეთ $f(x) = sinx \cdot cosx \cdot cos2x$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) $\frac{\pi}{3}$ ბ) $2\pi$ გ) $\frac{\pi}{2}$ დ) $\pi$ ე) $\frac{\pi}{4}$ ვ) $5\pi$

**14.** $\alpha$ სიბრტყის *არაპარალელურ* $AB$ მონაკვეთზე აღებულია ისეთი $C$ წერტილი, რომ $AC:CB = 2:1$. მანძილები $A, B$ და $C$ წერტილებიდან $\alpha$ სიბრტყემდე არის $5, x$ და $5$, შესაბამისად. იპოვეთ $x$.

ა) 20 ბ) 12 გ) 16 დ) 10 ე) 8 ვ) 15

**15.** $A$ წერტილიდან ოთხკუთხედის ყველა გვერდამდე მანძილი $\sqrt{15}$-ის, ამ ოთხკუთხედის სიბრტყემდე მანძილი კი $\sqrt{6}$-ის ტოლია. იპოვეთ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, თუ მისი ფართობი $24$-ია.

ა) 20 ბ) 36 გ) 48 დ) 30 ე) 12 ვ) 16

**16.** ცნობილია, რომ $f(x)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე არის $[0,35\pi;\ 0,45\pi]$ და ამ განსაზღვრის არის რომელიღაცა $t$-თვის $f(t) = sin(19,9\pi)$. *ჩამოთვლილთაგან* რომელი ტოლობით შეიძლება განისაზღვროს $f(x)$ ფუნქცია მის განსაზღვრის არეზე?

ა) $f(x) = sinx$ ბ) $f(x) = cosx$ გ) $f(x) = -sinx$ დ) $f(x) = -cosx$ ე) $f(x) = tgx$ ვ) $f(x) = ctgx$

**17.** იპოვეთ $sin^6\alpha + cos^6\alpha$ გამოსახულების *უმცირესი* შესაძლო მნიშვნელობა?

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{8}$ დ) 1 ე) $\frac{3}{4}$ ვ) $\frac{3}{8}$

**18.** *ჩამოთვლილთაგან* რომლის ტოლია $sin15° + tg30° \cdot cos15°$ სიდიდე?

ა) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ გ) $\frac{\sqrt{2}}{3}$ დ) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ ე) $\frac{1}{3}$ ვ) ყველა წინა პასუხი მცდარია

**19.** ორწახნაგა კუთხის წიბოზე მდებარე $A$ და $B$ წერტილებიდან სხვადასხვა წახნაგებზე წიბოსადმი აღმართულია $AC$ და $BD$ მართობები. იპოვეთ კუთხე $AC$ და $BD$ წრფეებს შორის, თუ $AB = AC = BD = \frac{CD}{2}$.

ა) 30° ბ) 60° გ) 45° დ) 90° ე) 150° ვ) დადგენა შეუძლებელია

**20.** სიბრტყეზე არამდებარე წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი ურთიერთმართობული დახრილი, რომელთა სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $4:3$. თუ მათი გეგმილების სიგრძეები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც $16:9$, მაშინ გეგმილებით შედგენილი კუთხე აუცილებლად იქნება ...

ა) მახვილი ბ) მართი გ) გაშლილი დ) 120°-ის ტოლი ე) 135°-ის ტოლი ვ) 150°-ის ტოლი

**21.** იპოვეთ $\alpha$-ს რამდენი ისეთი მნიშვნელობა არსებებს $[0; 2\pi)$ შუალედში, რომელთათვისაც მოიძებნება ერთი მაინც $x$, რომ შესრულდეს $sinx = \frac{ctg\frac{\alpha}{2}+tg\frac{\alpha}{2}}{ctg\frac{\alpha}{2}-tg\frac{\alpha}{2}}$ ტოლობა?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) უამრავი

**22.** *ჩამოთვლილთაგან* რომლის ტოლია $1 + 8sin^3 10°$ სიდიდე?

ა) $3sin20°$ ბ) 2 გ) $cos10°$ დ) $12sin5°$ ე) 1,5 ვ) $6sin10°$

**23.** მოცემულია $a_1, a_2, \dots, a_{199}$ არითმეტიკული პროგრესია. $tg(a_1), tg(a_2), \dots, tg(a_{199})$ რიცხვებიდან ზოგიერთი $0$-ის ტოლია, ზოგიერთი დადებითი რიცხვია, ზოგიერთი კი უარყოფითი რიცხვია. *მაქსიმუმ* რამდენი იქნება $0$-ის ტოლი $tg(a_1), tg(a_2), \dots, tg(a_{199})$ რიცხვებიდან?

ა) 60 ბ) 100 გ) 67 დ) 99 ე) 197 ვ) 50

**24.** სიბრტყეზე არამდებარე $K$ წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია $KH$ მართობი; აგრეთვე, გავლებულია ორი $KA$ და $KB$ დახრილი, რომლებიც სიბრტყესთან $\alpha$-ს და $\beta$-ს ტოლ კუთხეებს ადგენენ, შესაბამისად. აღმოჩნდა, რომ $\angle HAB = \gamma$ და $\angle KBA = 90°$. რომელია *ჭეშმარიტი* ტოლობა?

ა) $sin\gamma = \frac{cos\alpha}{cos\beta}$ ბ) $cos\gamma = \frac{cos\alpha}{cos\beta}$ გ) $sin\gamma = \frac{sin\alpha}{sin\beta}$ დ) $cos\gamma = \frac{sin\alpha}{sin\beta}$ ე) $sin\gamma = \frac{tg\alpha}{tg\beta}$ ვ) $cos\gamma = \frac{tg\alpha}{tg\beta}$

**25.** მახვილი $\alpha$ ზომის ორწახნაგა კუთხის პირველ წახნაგზე მდებარეობს წრფე, რომელიც ორწახნაგა კუთხის წიბოსთან $\beta$-ს ტოლ კუთხეს ადგენს, ხოლო მეორე წახნაგთან კი $\gamma$-ს ტოლ კუთხეს ადგენს. პირველ წახნაგზე მდებარეობს სამკუთხედი, რომლის ჰიპოტენუზა $sin\beta$-ს ტოლია და რომლის მახვილი კუთხე $\alpha$-ს ტოლია. რომელი გამოსახულებით შეიძლება დაითვალოს ამ მართკუთხა სამკუთხედის ფართობი?

ა) $\frac{1}{2}cos\alpha sin\beta sin\gamma$ ბ) $\frac{1}{2}cos\alpha sin\beta cos\gamma$ გ) $\frac{1}{2}sin\alpha sin\beta sin\gamma$ დ) $\frac{1}{2}sin\alpha sin\beta cos\gamma$ ე) $\frac{cos\alpha sin\beta}{2sin\gamma}$ ვ) $\frac{cos\alpha sin\beta}{2cos\gamma}$